

第6周习题课内容

连续函数，导数的概念、计算与应用

一、函数连续性

例1. 设函数 $f \in C[0,1]$, 且其值域 $f([0,1]) \subset [0,1]$, 求证 f 在 $[0,1]$ 上至少有一个不动点。
也即 $\exists a \in [0,1]$ 使得 $f(a) = a$ 。

证: 由题意可知, 对于 $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq f(x) \leq 1$;

不妨设 $f(0) > 0$, $f(1) < 1$ (否则 $a = 0$ 或者 $a = 1$ 就是 f 的不动点),

定义 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F \in C[0,1]$,

并且 $F(0) = f(0) > 0$, $F(1) = f(1) - 1 < 0$ 。

根据连续函数介值性质, $\exists a \in [0,1]$ 使得 $F(a) = 0$, 从而 $f(a) = a$ 。 $\square$

例2. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内没有第二类间断点, 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}, \quad \forall x, y \in (a,b), \quad (*)$$

求证 $f(x) \in C(a,b)$ 。

证: $\forall c \in (a,b)$, 由题设可令 $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = B$, 往证 $A = B = f(c)$ 。

在(*)中取 $y = c$, $f\left(\frac{x+c}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(c)}{2}$, 因而

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f\left(\frac{x+c}{2}\right) \leq \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x)+f(c)}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f\left(\frac{x+c}{2}\right) \leq \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x)+f(c)}{2},$$

也就是 $A \leq \frac{1}{2}(A + f(c))$, $B \leq \frac{1}{2}(B + f(c))$, 也即 $A \leq f(c)$, $B \leq f(c)$;

另一方面, 在(*)中取 $x = c - h, y = c + h$, 得到

$$f(c) = f\left(\frac{c-h+c+h}{2}\right) \leq \frac{f(c-h)+f(c+h)}{2},$$

$$\text{这导出 } f(c) \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c-h)+f(c+h)}{2} = \frac{A+B}{2}.$$

由 $A, B \leq f(c) \leq \frac{1}{2}(A+B)$, 即得 $A = B = f(c)$ 。 $\square$

二、导数概念

例1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}} & x > 0 \\ x^2 g(x) & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 是有界函数, 考察 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性与可导性。

解：首先 $f(0) = 0$ ；考查在 $x = 0$ 点的左右极限（注意 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ ）：

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot x^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 g(x) = 0 \quad (\text{因为 } g(x) \text{ 有界}),$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ ，故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

其次，考查 $x = 0$ 点的左右导数：

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} xg(x) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x \cdot \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \sqrt{x} = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0,$$

可见 $f'_+(0)$ 与 $f'_-(0)$ 均存在且相等，所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导，且 $f'(0) = 0$ 。

例 2. 设 $f(x)$ 可导， $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$ 在 $x = 0$ 处可导，求证 $f(0) = 0$ 。

证：已知 $f(x)$ ， $F(x)$ 都在 $x = 0$ 可导，因此 $F(x) - f(x) = f(x)|\sin x|$ 在 $x = 0$ 可导。

令 $\varphi(x) = f(x)|\sin x|$ ，则 $\varphi(0) = 0$ ，且

$$\varphi'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-f(x)\sin x}{x} = -f(0),$$

$$\varphi'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)\sin x}{x} = f(0),$$

因为 $\varphi'(0)$ 存在，由上式导出 $f(0) = -f(0)$ ，也即 $f(0) = 0$ 。 □

例 3. 已知 $f(x), g(x)$ 定义在 $(-1, 1)$ ，都在 $x = 0$ 连续，若 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$ ，

求 $g(0), g'(0)$ 。

解：已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续，所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 2$ ，

$$\text{因此 } g(0) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} \cdot x = 0;$$

$$\text{进一步 } g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 2。$$

例 4. 设函数 f 在 $x = 0$ 附近满足 $|f(x)| \leq Kx^2$ ， K 是一个常数。

(1) 求证 $f'(0) = 0$ ；(2) 举例说明 f 不一定在 $x = 0$ 附近可导。

证：(1) 首先由夹逼定理可得， $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) \rightarrow 0 = f(0)$ ；

$$\text{因此 } \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| = \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq K|x| \rightarrow 0, \text{ 即 } f'(0) = 0。$$

(2) 考虑函数 $f(x) = x^2 D(x)$, 其中 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数,

则 $|f(x)| = x^2 D(x) \leq x^2$, 因此 $f'(0) = 0$;

现假设有 $a \neq 0$ 使得 $f'(a)$ 存在, 则由商的导数公式

$$D'(a) = \frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{x^2} \right) \bigg|_{x=a} = \frac{a^2 f'(a) - 2af(a)}{a^4} \text{ 存在,}$$

但是已知 $D(x)$ 处处不连续, 所以 $D'(a)$ 不可能存在。

这个矛盾说明, 函数 $f(x) = x^2 D(x)$ 除了 $x = 0$ 之外处处不可导。 $\square$

例 5. 定义函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$

(1) 计算导函数 $f'(x)$; (2) 考察 $f'(x)$ 的连续性。

解: (1) 当 $x \neq 0$ 时, 由链式法则可计算得 $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$,

在 $x = 0$ 点, 只能用定义计算 (为什么?)

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0,$$

综上 $f(x)$ 处处可导, 且 $f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(2) 根据初等函数的连续性, 当 $x \neq 0$ 时 $f'(x)$ 连续;

在 $x = 0$ 点, 注意到 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ 不存在 (振荡),

因而 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x})$ 不存在!

综上, $f'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续, $x = 0$ 是 $f'(x)$ 的第二类间断点 (振荡间断)。

二、导数的计算

例 1. 求导课堂练习 (请同学在黑板上下同时完成, 助教点评):

(1) $y = \sqrt{x + \sqrt{x}}$, $x > 0$;

$$y' = \frac{(x + \sqrt{x})'}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} = \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} = \frac{1 + 2\sqrt{x}}{4\sqrt{x^2 + x}}.$$

(2) $y = \arcsin \sqrt{1 - x^2}$, $|x| < 1$;

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - (\sqrt{1 - x^2})^2}} (\sqrt{1 - x^2})' = \frac{1}{|x|} \frac{(1 - x^2)'}{2\sqrt{1 - x^2}}$$

$$= \frac{1}{|x|} \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{|x|\sqrt{1-x^2}}, \quad 0 < |x| < 1.$$

思考*: 讨论 $x=0$ 点的导数。

$$(3) \quad y = \ln \sqrt{\frac{1+\cos x}{1-\cos x}}, \quad 0 < x < \pi;$$

法一: 将 $u = \frac{1+\cos x}{1-\cos x}$ 看做中间变量,

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{\sqrt{\frac{1+\cos x}{1-\cos x}}} \left(\sqrt{\frac{1+\cos x}{1-\cos x}} \right)' = \frac{1}{\sqrt{\frac{1+\cos x}{1-\cos x}}} \frac{\left(\frac{1+\cos x}{1-\cos x} \right)'}{2\sqrt{\frac{1+\cos x}{1-\cos x}}} \\ &= \frac{1-\cos x}{2(1+\cos x)} \cdot \frac{-\sin x(1-\cos x) - \sin x(1+\cos x)}{(1-\cos x)^2} \\ &= -\frac{1}{(1+\cos x)} \cdot \frac{\sin x}{(1-\cos x)} = -\frac{1}{\sin x}, \quad 0 < x < \pi; \end{aligned}$$

法二: 先利用对数性质化简变形,

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2} [\ln(1+\cos x) - \ln(1-\cos x)], \\ y' &= \frac{1}{2} \left(\frac{-\sin x}{1+\cos x} - \frac{\sin x}{1-\cos x} \right) = -\frac{\sin x}{1-\cos^2 x} = -\frac{1}{\sin x}. \end{aligned}$$

$$(4) \quad y = e^{x^2} \sin\left(\frac{1}{x+1}\right), \quad x \neq -1.$$

$$y' = 2xe^{x^2} \sin\left(\frac{1}{x+1}\right) + e^{x^2} \cos\left(\frac{1}{x+1}\right) \frac{-1}{(x+1)^2}.$$

例 2. 隐函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} + \tan(xy) = y$ 确定, 求 $y'(0) = ?$

解: 在方程中令 $x=0$, 得到 $y=1$, 即 $y(0)=1$;

原方程两边关于 x 求导数 (左端可以把 $u=xy$ 看做中间变量) 得

$$\left[e^{xy} + \frac{1}{\cos^2(xy)} \right] (y + x \frac{dy}{dx}) = \frac{dy}{dx},$$

将 $x=0$, $y(0)=1$ 代入, 得 $2 = \frac{dy}{dx}$, 也即 $y'(0)=2$ 。

例 3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} - \sin(x+y) = x^3$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 。

解: 方程两边对 x 求导, 得 $[e^{x+y} - \cos(x+y)](1 + \frac{dy}{dx}) = 3x^2$, (1)

$$\text{整理, 得 } \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{e^{x+y} - \cos(x+y)} - 1; \quad (2)$$

为计算 2 阶导数, 在 (1) 式中再对 x 求导, 得

$$[e^{x+y} + \sin(x+y)](1 + \frac{dy}{dx})^2 + [e^{x+y} - \cos(x+y)]\frac{d^2y}{dx^2} = 6x,$$

整理并将 (2) 式代入, 得

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{6x - [e^{x+y} + \sin(x+y)](1 + \frac{dy}{dx})^2}{e^{x+y} - \cos(x+y)} \\ &= \frac{6x[e^{x+y} - \cos(x+y)]^2 - 9x^4[e^{x+y} + \sin(x+y)]}{[e^{x+y} - \cos(x+y)]^3}.\end{aligned}$$

注: 计算 2 阶导数也可以从 (2) 式出发, 利用商的导数公式。

例 4. 设函数 $f(x) \sim x$ ($x \rightarrow 0$), 并且 $\forall x, y$ 都有

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2, \quad (*)$$

求 $f(0) = ?$, $f'(0) = ?$, $f'(x) = ?$

解: 将 $x = y = 0$ 带入上式, 得 $f(0) = 2f(0)$, 因此 $f(0) = 0$;

$$\text{进一步得 } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1;$$

再由 (*) 式

$$\frac{f(x+y) - f(x)}{y} = \frac{f(y)}{y} + x^2 + xy,$$

令 $y \rightarrow 0$ 便得 $f'(x) = 1 + x^2$ 。(由此取 $x = 0$ 也可导出 $f'(0) = 1$)

三、导数的应用

例 1. 求 k 为何值时曲线 $y = e^{2x}$ 与曲线 $y = k\sqrt{x}$ 相切, 并求切点和切线方程。

解: 记 $f(x) = e^{2x}$, $g(x) = k\sqrt{x}$,

设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 有切点 (a, Y) , 则

$$Y = f(a) = g(a), \quad \lambda = f'(a) = g'(a) \quad (\text{公切线斜率}),$$

也即得到方程组

$$e^{2a} = k\sqrt{a}, \quad 2e^{2a} = \frac{k}{2\sqrt{a}},$$

解得 $a = \frac{1}{4}$, $k = 2\sqrt{e}$ (k 的取值);

这时得到 $Y = \sqrt{e}$, $\lambda = 2\sqrt{e}$, 因此切点为 $(\frac{1}{4}, \sqrt{e})$,

切线方程为

$$y = \sqrt{e} + 2\sqrt{e}(x - \frac{1}{4}), \text{ 或写成 } 4\sqrt{e}x - 2y + \sqrt{e} = 0.$$

注: 进一步思考, 何时方程 $e^{2x} = k\sqrt{x}$

(1) 恰好有 1 个根; (2) 至少有 2 个根; (3) 没有根。【观察曲线图像】

例 2. 圆心在 y -轴上的单位圆在抛物线 $y = x^2$ 的上方，且与抛物线恰好有 2 个切点。求该圆的圆心纵坐标。

解：由题意可设该圆方程为 $x^2 + (y - b)^2 = 1$ ， $b > 0$ 为圆心纵坐标，（请作图说明）

由隐函数求导法 $x + (y - b) \frac{dy}{dx} = 0$ ，得到圆上 (x, y) 点切线的斜率

$$k_1 = \frac{dy}{dx} = \frac{x}{b - y} \quad (\text{若 } b = y \text{ 则相当于切线垂直于 } x\text{-轴});$$

抛物线 $y = x^2$ 上 (x, y) 点切线的斜率 $k_2 = \frac{dy}{dx} = 2x$ 。

在两曲线公共切点 (X, Y) 上， $k_1 = k_2$ ，从而 $\frac{X}{b - Y} = 2X$ ，

注意到 $X \neq 0$ （见下面注），因此 $b - Y = \frac{1}{2}$ ；

再由单位圆方程 $X^2 + (Y - b)^2 = 1$ ，得到 $X^2 = 1 - (Y - b)^2 = \frac{3}{4}$ ， $X = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

由抛物线方程 $Y = X^2 = \frac{3}{4}$ ，所以圆心纵坐标 $b = \frac{1}{2} + Y = \frac{5}{4}$ 。

注：如果 $X = 0$ 则切线水平，这时 $Y = X^2 = 0$ ，代入单位圆方程得到 $b = 1$ 。

这时下半圆方程 $y = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ ，依照题意应有 $1 - \sqrt{1 - x^2} \geq x^2$ ，

也即 $1 - x^2 \geq \sqrt{1 - x^2}$ ，但这显然不可能！

例 3. 验证星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ 上任一点的切线被坐标轴截下的部分的长度为常数。

解：利用隐函数求导 $x^{-1/3} + y^{-1/3} \frac{dy}{dx} = 0$ ，

得到星形线上 (x, y) 点的切线斜率 $\frac{dy}{dx} = -\left(\frac{y}{x}\right)^{1/3}$ ，

任取星形线上一点 (X, Y) ，则过该点切线方程为

$$y - Y = -\left(\frac{Y}{X}\right)^{1/3} (x - X),$$

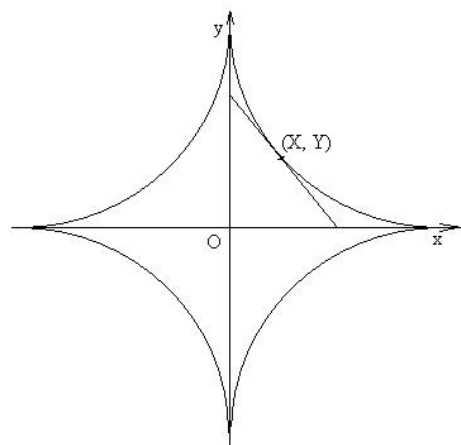
整理之后化为 $\frac{x}{X^{1/3}} + \frac{y}{Y^{1/3}} = X^{2/3} + Y^{2/3} = a^{2/3}$ ，

即切线方程为

$$\frac{x}{a^{2/3} X^{1/3}} + \frac{y}{a^{2/3} Y^{1/3}} = 1$$

可见切线在横坐标轴上截点坐标为 $a^{2/3} X^{1/3}$ ，在纵坐标轴上截点坐标为 $a^{2/3} Y^{1/3}$ ，

因此切线被坐标轴截下部分的长度



$$L = \sqrt{(a^{2/3} X^{1/3})^2 + (a^{2/3} Y^{1/3})^2} = |a|^{2/3} \sqrt{X^{2/3} + Y^{2/3}} = |a|. \quad (\text{与切点无关})$$

例 4. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导, $f'(a) \neq 0$, $f(a) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(a+x)}{f(a)} \right]^{1/x}$ 。

解: 由 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a)}{x} \neq 0$ 以及极限的保序性,

当 $|x| > 0$ 充分小时, $f(a+x) - f(a) \neq 0$, 且 $x \rightarrow 0$ 时 $f(a+x) - f(a) \rightarrow 0$,

注意
$$\left[\frac{f(a+x)}{f(a)} \right]^{1/x} = \left[1 + \frac{f(a+x) - f(a)}{f(a)} \right]^{\frac{f(a)}{f(a+x) - f(a)} \left[\frac{f(a+x) - f(a)}{x f(a)} \right]},$$

其中
$$\frac{f(a+x) - f(a)}{f(a)} \rightarrow 0, \quad \frac{f(a+x) - f(a)}{x} \rightarrow f'(a);$$

已知 $(1+t)^{1/t} \rightarrow e \quad (t \rightarrow 0)$,

取 $t = \frac{f(a+x) - f(a)}{f(a)}$, 利用复合函数极限性质便知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(a+x) - f(a)}{f(a)} \right]^{\frac{f(a)}{f(a+x) - f(a)}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e,$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(a+x)}{f(a)} \right]^{1/x} = e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.$$